Returnly

¿Cómo se guardan los datos?

El MER (Modelo Entidad-Relación) del obligatorio, explicado en simple.

¿Qué es un MER?

Es un **dibujo de qué cosas guarda un sistema** y **cómo se conectan entre sí**. Cada **caja** es una tabla (como una hoja de Excel) y cada **línea** muestra que una tabla "apunta" a otra. Por ejemplo: cada usuario dice de qué empresa es.

Cómo leer los diagramas

🔑 **Clave**

El código único de cada fila. Nunca se repite (como el número de cédula).

🔗 **Enlace**

Un campo que guarda la clave de *otra* tabla. Es lo que las conecta.

1 **Lado "uno"**

De este lado hay **una sola** fila.

N **Lado "muchos"**

De este lado puede haber **muchas** filas. Ej.: **1** empresa tiene **N** (muchos) usuarios.

abc **Tachado**

Campos de una idea vieja que ya no se usan.

EL MAPA GENERAL

Dos sistemas separados, y los datos de Google aparte

Cada sistema tiene **su propia base de datos**. Los datos del comportamiento de los clientes (visitas, carritos, compras) **no se guardan** en ninguna: Returnly los lee de Google cuando hace falta.

TIENDA DE PRUEBA

TRAMA

Tienda de ropa online hecha para el obligatorio: catálogo, carrito, login y pedidos.

Su base: 5 tablas
Productos, talles y colores, clientes, pedidos y lo que tiene cada pedido.

Hoy guarda los datos "en memoria" (falta definir su base con el profe), pero respeta este modelo.

LA PLATAFORMA

Returnly

Web privada con login. Muestra a cada empresa el Feedback y los dashboards de su tienda.

Su base (Supabase): 3 tablas
Empresas clientes, usuarios que pueden entrar y el registro de accesos.

↓ **con la KEY de cada empresa, lee** ↓

Los datos de la tienda
Visitas, productos vistos, carritos, compras, países, dispositivos… Los trae, calcula los resultados y **no los guarda**.

AFUERA (DE CADA EMPRESA)

Google BigQuery (GA4)

Donde cada tienda guarda lo que mide Google Analytics. Es **de la empresa**, no de Returnly.

Google Merchandise Store
Datos reales de GA4 (nov. 2020 a ene. 2021).

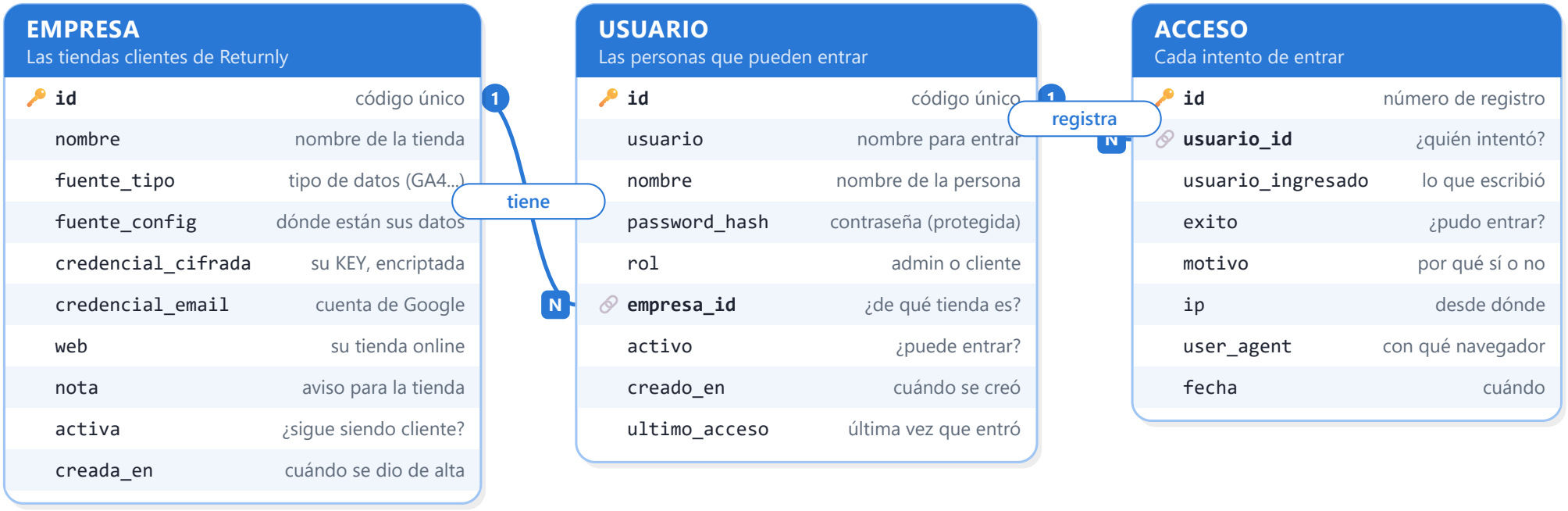
TheLook
Tienda de ropa simulada (últimos 90 días).

Por eso estos datos **no aparecen en el MER**: no son tablas nuestras.

RETURNLY · SUPABASE

La base de Returnly: empresas, usuarios y accesos

Es lo que necesita la plataforma para saber **quién puede entrar** y **qué datos ve cada uno**.



1 empresa tiene muchos usuarios.
Cada usuario de tipo "cliente" guarda en `empresa_id` de qué tienda es, y por eso solo ve los datos de esa tienda.

Los admin no tienen empresa.
Son de Returnly: ven la pantalla de seguridad y todas las tiendas. Su `empresa_id` queda vacío (la base lo controla).

1 usuario tiene muchos accesos.
Cada vez que alguien intenta entrar se guarda una fila, entre bien o mal. Si el usuario no existe, se guarda igual, sin enlace.

RETURNLY · CON DATOS DE VERDAD

Un ejemplo para entender cómo se conectan

Los colores muestran el enlace: el código de la empresa aparece en sus usuarios, y el código del usuario en sus accesos.

EMPRESA

id 🔑	nombre	activa
google-merch	Google Merchandise Store	sí
thelook	TheLook (tienda de ropa)	sí

La KEY de Google de cada una está guardada **encriptada**: si alguien leyera la tabla, vería un texto ilegible.

USUARIO

usuario	rol	empresa_id 🔗
admin	admin	(vacío)
google	cliente	google-merch
thelook	cliente	thelook

La contraseña no se guarda tal cual: se guarda "protegida" (hasheada), así nadie puede leerla.

ACCESO

usuario_id 🔗	exito	motivo
google	no	contraseña incorrecta
google	sí	ok
(vacío)	no	usuario inexistente

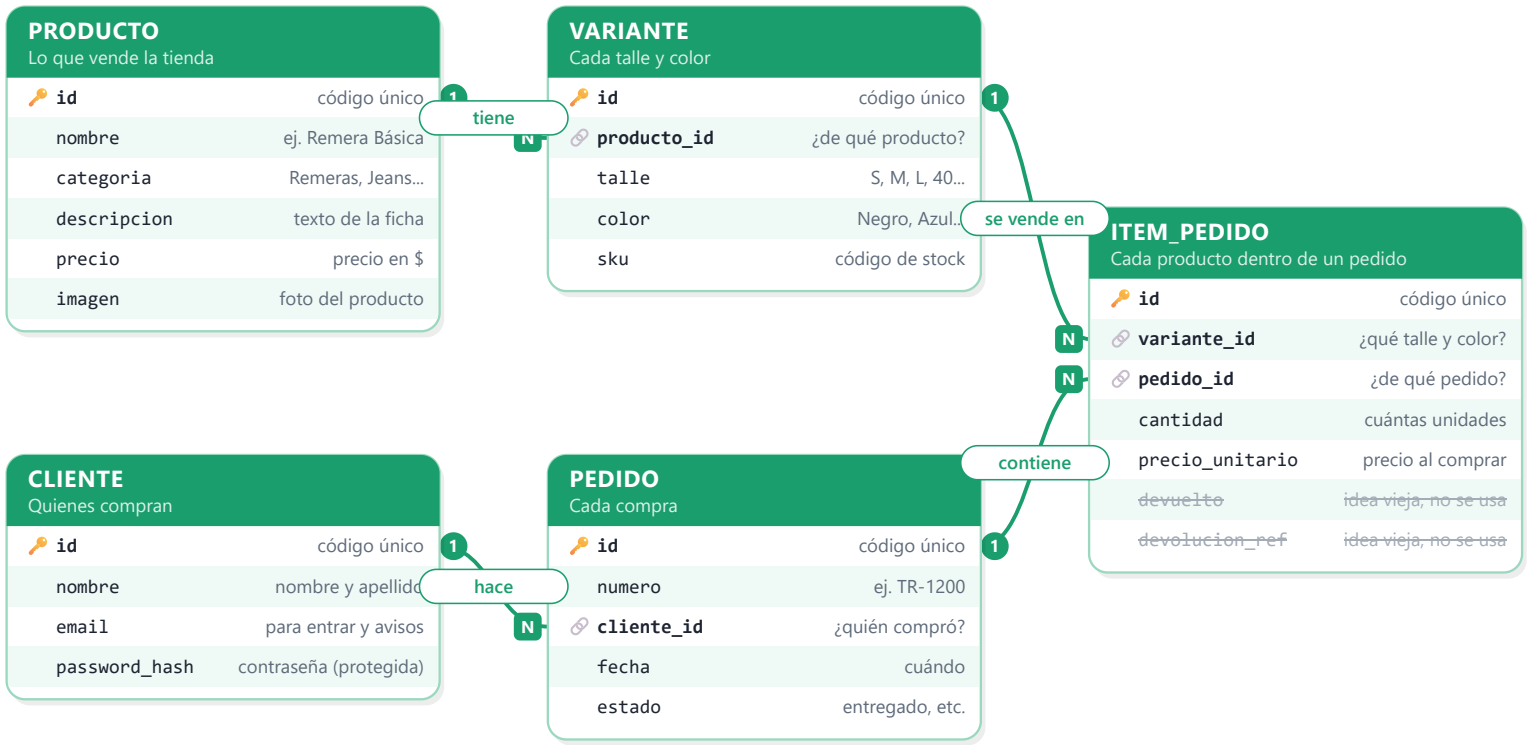
Con esto el admin ve quién entró, cuándo y los intentos fallidos.

Reglas importantes: nada se borra (las empresas se "dan de baja" y los usuarios se "bloquean", así no se pierde el historial), y estas tablas **no se pueden leer desde internet**: solo el servidor de Returnly entra a ellas.

TRAMA · LA TIENDA DE PRUEBA

La base de TRAMA: productos, clientes y pedidos

Es el modelo típico de una tienda online. Se lee así: un **cliente** hace **pedidos**; cada pedido tiene **ítems**; cada ítem es un **talle y color** de un **producto**.



1 producto tiene muchas variantes.

La "Remera Básica Negra" es un producto; la talle S y la talle M son dos variantes distintas (cada una con su código de stock).

1 cliente hace muchos pedidos.

Cada pedido tiene un número (ej. TR-1200) y guarda quién lo hizo y cuándo.

ITEM_PEDIDO une todo.

Dice qué variante se compró, en qué pedido, cuántas unidades y a qué precio (el de ese momento, aunque después cambie).

MER · TRAMA

TRAMA · CON UN PEDIDO DE EJEMPLO

El pedido TR-1200 de Lucía, paso a paso

Así queda guardada una compra real de los datos de prueba: Lucía compró una remera y un jean.

1. CLIENTE → PEDIDO

cliente	pedido
Lucía Fernández	TR-1200

El pedido guarda el código de Lucía en `cliente_id`.

2. PEDIDO → ÍTEMS

ítem	cant.	precio
Remera, talle S	1	$ 690
Jean, talle 40	1	$ 2.190

Dos filas en ITEM_PEDIDO, las dos con el mismo `pedido_id`.

3. ÍTEM → VARIANTE → PRODUCTO

variante	producto
Negro · S · P01-NEG-S	Remera Básica Negra
Azul · 40 · P03-AZU-40	Jean Recto

Así se sabe exactamente qué talle y color se vendió.

Aclaraciones para la entrega

· **TRAMA** hoy guarda los datos en memoria (falta definir su base con el profe), pero sigue este modelo.

· Los campos **tachados** (`devuelto`, `devolucion_ref`) son de la idea vieja de devoluciones y no se usan.

· La tabla **motivo** que quedó en Supabase también es de esa idea vieja: no forma parte del modelo actual.

En una frase

Returnly guarda **quién puede entrar y a qué tienda**. **TRAMA** guarda **qué se vende y quién compra**. Y el **comportamiento de los clientes** (lo que Returnly analiza) vive en el **BigQuery de cada tienda**: Returnly lo lee, no lo copia.